UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	Aidiel Putra Perdana	**NIM**	2555201006
Kelas	A	**Tanggal**	18 Oktober 2026
Tautan repositori	https://github.com/Aidiel1429/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?

2 argumen, yaitu alat dan 3

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?

Supaya Python tidak bingung saat kita mengisi data. Jika parameter yang punya nilai default ditaruh di depan, Python akan kesulitan mencocokkan nilai argumen yang kita kirimkan ke parameter yang mana

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?

Akibatnya nota sewa dan perhitungan biaya menjadi bernilai minus, sehingga merusak data transaksi tanpa ada peringatan *error* sama sekali dari Python

4. Apa maksud prinsip “beri perintah, jangan bertanya” pada objek?

Artinya kita cukup menyuruh objek untuk mengerjakan sesuatu dan menerima hasil jadinya (lewat method), bukan malah mengintip data internal objek dari luar

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	-5000
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Iya, buktinya ketika dicoba mengubah dengan nilai -9000, setter langsung memunculkan *ValueError*: tarif harus lebih dari nol, diterima -9000
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Garis bawah (_)
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena Python tidak memunculkan *error* saat objek dibuat dengan nilai salah, sehingga program tetap berjalan normal dan menyembunyikan data yang tidak valid

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli berhasil -> -1
Isi objek: ['  Dompet    saldo']
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

Nama yang dipakai adalah _Dompet__saldo. Saya mengetahuinya dari hasil fungsi vars(d) yang membocorkan nama asli atribut tersebut

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Yang menjaga kode adalah setter yang selalu dilewati, pengujian (test) yang membuktikan penolakan, serta tinjauan kode, bukan jumlah garis bawah

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p03`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 8 source files
`pytest`	15 passed

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: Aidiel Putra Perdana, Fitri Nabila, Budi Mukhoyyar_____

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	**Baca-saja**	Melekat pada identitas keramba dan tidak boleh berubah
luas (m²)	Baca-saja	Ukuran fisik struktur keramba bersifat tetap
jumlah bibit	Baca-tulis terjaga	Bisa bertambah/berubah, namun harus divalidasi agar tidak minus
lokasi	Objek nilai beku (frozen=True)	Mewakili nilai tempat, diganti utuh jika pindah
nama pemilik	Baca-tulis terjaga	Kepemilikan bisa berpindah tangan
tanggal tebar	Baca-saja	Peristiwa masa lalu yang sudah terjadi dan tetap

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Data Catatan Harian/Catatan Lapangan, karena Bersifat informatif bebas dan fleksibel untuk mencatat kondisi harian tanpa aturan validasi yang kaku

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Kode menjadi lebih aman dan terlindungi dari data yang tidak valid (seperti tarif minus atau nol), serta memastikan objek selalu berada dalam keadaan yang sah sejak pertama kali dibuat

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

Yang belum saya pahami adalah bagaimana penerapan enkapsulasi tingkat lanjut pada relasi antar kelas yang lebih kompleks dan pertanyaan yang akan saya ajukan adalah bagaimana cara terbaik menangani validasi data jika relasi antar objek melibatkan banyak kelas turunan?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....